

岚图 VOYAH 电动汽车三电数据挖掘与能耗预测 — 项目总结报告

基于岚图 H56D 车型三辆试验车（VIN: 6993 / 7752 / 8123）连续 40 天（2026-03-01 ~ 2026-04-09）秒级行车传感器数据，完成数据清洗、统计分析、可视化、充电/行程深度分析，并构建 **LSTM / BiLSTM / BiLSTM+Attention** 三种深度学习模型实现能耗预测对比。

- 项目文件结构
- 必做作业
 - 1. 读取数据
 - 2. 数据清洗
 - 3. 差值补齐
 - 4. 统计分析
 - 5. 可视化
- 选做作业
 - 6. 充电分析
 - 7. 行程分析
 - 8. 能耗预测（三种网络对比）

project/	
├─ 项目总结报告.md	← 本文档
├─ SpdToPwr/	
│ ├── comparison_loss_curves.png	
│ ├── comparison_metrics.png	
│ ├── data_split_tool.py	# 数据读取、清洗、插值、分片
│ ├── data_utils.py	# 滑动窗口、行程切分、标准化、DataLoader
│ └── visualize_results.py	# EDA可视化 + 训练结果可视化
├─ configs/	# 超参数配置
│ ├── Bilstm_attention.py	# BiLSTM+Attention 配置
│ ├── lstm_config.py	# LSTM 配置
│ └── bilstm_config.py	# BiLSTM 配置
├─ nn/	# 模型定义
│ ├── model.py	# 基础模型
│ ├── model_lstm.py	# LSTMPredictor
│ ├── model_bilstm.py	# BiLSTMPredictor
│ └── model_improved.py	# EVPowerImprovedModel + BahdanauAttention
├─ train/	# 训练脚本
│ ├── train_lstm.py	# LSTM 训练
│ ├── train_bilstm.py	# BiLSTM 训练
│ ├── train_bilstm_a.py	# BiLSTM+Attention 训练
│ └── train_utils.py	# EarlyStopping
├─ training_results/	
│ ├── lstm/	# LSTM 5 张图
│ ├── bilstm/	# BiLSTM 5 张图
│ ├── bilstm_attention/	# BiLSTM+Attention 5 张图
│ └── comparison/	# 多模型对比 2 张图
├─ test/	# 测试脚本
│ ├── test.py	# BiLSTM+Attention 测试
│ ├── test_lstm.py	# LSTM 测试
│ └── test_bilstm.py	# BiLSTM 测试
├─ models/	# 训练好的模型权重
│ ├── best_model_lstm_power_prediction_6993.pth	
│ ├── best_model_bilstm_power_prediction_6993.pth	
│ └── best_model_power_prediction_6993.pth	
├─ test_results/	# BiLSTM+Attention 测试结果
│ ├── predict_FULL_power_prediction_6993.png	
│ └── predict_ZOOM_power_prediction_6993.png	
└─ test_results_lstm/	# LSTM 测试结果

├─ predict_FULL_power_prediction_6993.png	
├─ predict_ZOOM_power_prediction_6993.png	
├─ test_results_bilstm/	# BiLSTM 测试结果
├─ predict_FULL_power_prediction_6993.png	
├─ predict_ZOOM_power_prediction_6993.png	
├─ processedData/	# CSV 分片 (vin_6993_chunk_0~35.csv)
├─ analysis/	# 数据分析模块
├─ eda_report_generator.py	# EDA 报告生成器
├─ Analysis_Charge.py	# 充电分析 (7 维度)
├─ Analysis_generator.py	# 行程分析 (8 维度)
├─ viz_utils.py	# 可视化工具 (5 维度)
├─ analysis_results/	# 全局分析图 (4 张)
├─ visualizations/	# VIN 单车可视化 (20 张)
├─ 6993/	# VIN 6993 × 5 张
├─ 7752/	# VIN 7752 × 5 张
├─ 8123/	# VIN 8123 × 5 张
├─ EDA_Reports/	# EDA 分析报告
├─ 6993/	# EDA报告 + 充电报告 + 7张图
├─ 7752/	# 同上
├─ 8123/	# 同上

必做作业

1. 读取数据

1.1 数据来源

原始数据为单张 CSV 文件 [作业数据部分 - 副本.csv](#) (553 MB)，包含三辆 H56D 试验车连续 40 天的全量行车传感器秒级数据，涵盖 40+ 个字段。

1.2 数据规模

VIN	数据行数	时间跨度	采样间隔
6993	357,156	2026-03-01 00:17:41 → 2026-04-09 23:45:02	1.0 秒
7752	1,084,154	2026-03-01 00:00:00 → 2026-04-09 23:59:59	1.0 秒
8123	245,851	2026-03-01 12:57:59 → 2026-04-09 21:08:59	1.0 秒

1.3 核心字段

类别	字段
车辆标识	vin, 时间轴
行驶状态	车速, Ready, 档位, 驾驶模式, 混动模式, 能量回收模式
三电系统	电池包总电压, 电池包总电流, SOC, SOH, 前电机机械功率, 后电机功率
热管理	最高电芯温度, 最低电芯温度, 前电机温度, 后电机温度, 环境温度, 乘员舱实际温度
充电系统	充电状态, 充电枪状态, 充电电流, 充电功率, 充电电压
驾驶操控	加速踏板开度, 制动踏板状态 (开度)
空调附件	空调EDC实际功率, 座舱PTC实际功率, 电池PTC实际功率, 前空调开关, 后空调开关
辅助信息	经度, 纬度, 智能驾驶是否开启

1.4 读取方式

逐行流式读取，按 VIN 列过滤目标车辆，避免 553 MB CSV 一次性加载导致内存溢出：

```
# data_split_tool.py - 核心读取逻辑
with open(csv_path, mode='r', encoding=encoding, errors='ignore') as f:
    reader = csv.reader(f)
    header = next(reader)
    # 智能匹配 VIN 列名（支持 "vin" / "车架号"）
    for row in reader:
        if row[vin_idx].strip().lower() == target_vin:
            matched_rows.append(row)
```

读取后按 VIN 拆分为独立 DataFrame，切片为 36 个带重叠区的 CSV 分片（每片 10,000 行，重叠 20 行），存放于 `SpdToPwr/processedData/vin_6993_chunk_*.csv`。

清洗完成后固化保存为 Parquet 格式：

文件	路径
VIN 6993	<code>SpdToPwr/analysis/data/H56D_6993_processed.parquet</code>
VIN 7752	<code>SpdToPwr/analysis/data/H56D_7752_processed.parquet</code>
VIN 8123	<code>SpdToPwr/analysis/data/H56D_8123_processed.parquet</code>

2. 数据清洗

2.1 时间轴处理

```
df_clean['时间轴'] = pd.to_datetime(df_clean['时间轴'], errors='coerce')
df_clean = df_clean.dropna(subset=['时间轴'])
df_clean = df_clean.sort_values(by='时间轴').reset_index(drop=True)
```

2.2 数值字段强制类型转换与异常值裁剪

车速、SOC、加速踏板开度等字段在原始 CSV 中可能混入文本，`pd.to_numeric(errors='coerce')` 将文本自动转为 NaN，越界值同样置 NaN：

字段	合理范围	越界处理
车速	0 ~ 300 km/h	置 NaN，后续插值
SOC	0 ~ 100%	置 NaN，后续插值
加速踏板开度	0 ~ 100%	置 NaN，后续插值

2.3 离散状态字段处理

11 个离散状态列采用前向填充（forward fill），保持状态时序连续性：

```
CATEGORICAL_COLS = [
    "档位", "Ready", "驾驶模式", "混动模式", "能量回收模式",
    "智能驾驶是否开启", "前空调开关", "后空调开关", "充电枪状态", "充电状态",
    "制动踏板状态（开度）"
]
df_clean[cat_cols_in_df] = df_clean[cat_cols_in_df].ffill()
```

2.4 清洗成果

VIN	最大缺失率	对应字段
6993	0.005%	智能驾驶是否开启
7752	1.40%	智能驾驶是否开启

VIN	最大缺失率	对应字段
8123	0.0008%	档位/充电状态等

核心字段缺失率均 < 1%，数据质量优良。

3. 差值补齐

3.1 连续数值列：线性插值

对所有连续数值列执行 **线性插值 + 后向填充**：

```
continuous_cols = [c for c in df_clean.columns
                    if c not in cat_cols_in_df and c not in ['vin', '时间轴']]
df_clean[continuous_cols] = df_clean[continuous_cols].apply(pd.to_numeric, errors='coerce')
df_clean[continuous_cols] = df_clean[continuous_cols].interpolate(method='linear').bfill()
```

3.2 离散状态列：前向填充

档位、充电状态、驾驶模式等使用 `ffill()`，因为状态在时序上具有持续性——上一秒在充电，下一秒大概率也在充电。

3.3 滑动窗口构建时的二次保障

在 `data_utils.py` 的 `construct_sliding_windows()` 中，对特征和目标列再次执行 `ffill().bfill()`，双保险确保训练数据无 NaN。

3.4 分片重叠区设计

切片时采用 **重叠窗口策略**（`overlap = seq_len = 20`）：每个分片与前一个分片有 20 行重叠，保证滑动窗口在分片边界处不丢失样本。全局拼接时剔除后一个分片的前 `seq_len` 行，避免重复计算。

4. 统计分析

由 `eda_report_generator.py` 对三辆车分别执行 **6 维度 EDA 统计分析**，自动生成 Markdown 报告及配套图表。

4.1 基础描述统计（VIN 6993，357,156 行）

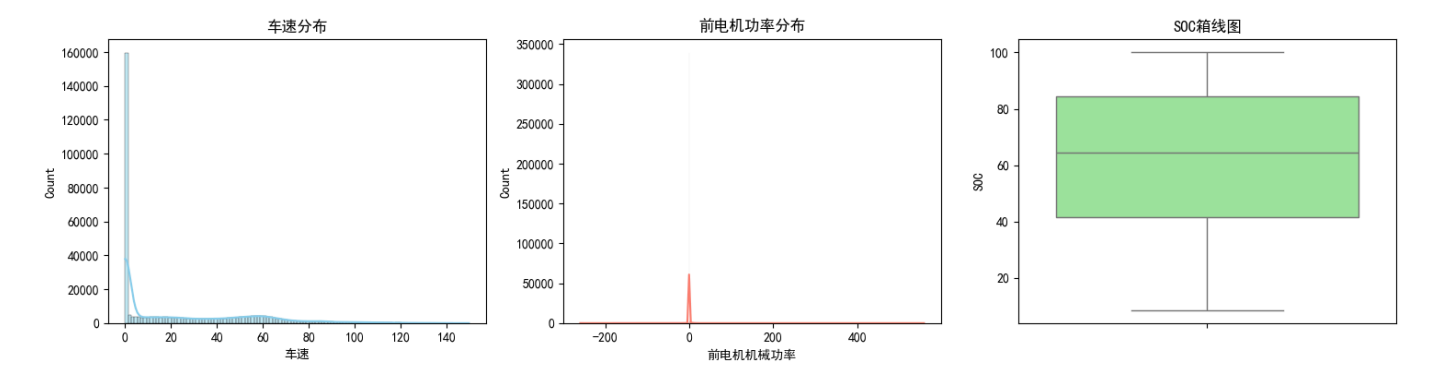
指标	车速	SOC	电池包总电压	电池包总电流	前电机机械功率	最高电芯温度	加速踏板开度
mean	24.09	62.80	621.9 V	-1.11 A	-0.10 kW	23.83 °C	7.60 %
std	29.84	24.94	37.07	45.16	6.00	4.12	11.15
min	0	8.55	534.4	-1630	-260	16	0
max	149.57	100	691.5	285.5	559	40	88.2

三车对比发现：VIN 7752 数据量最大（108 万行），平均车速最低（8.62 km/h），以城市工况为主；VIN 8123 数据量最小（24.6 万行），SOC 偏低（均值 53%）。

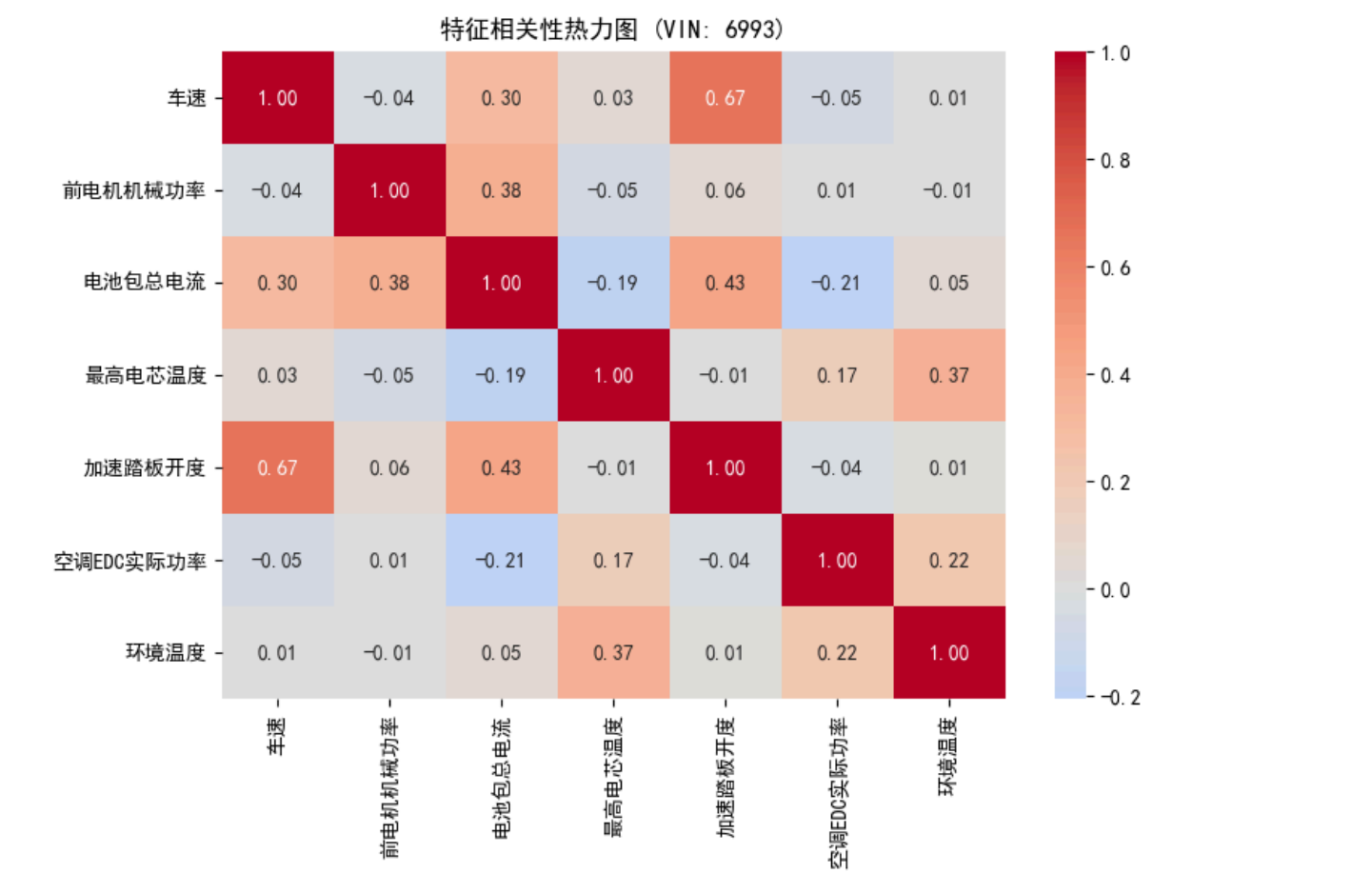
4.2 分布形态分析

字段	VIN 6993 偏度	VIN 7752 偏度	VIN 8123 偏度	特征
车速	+1.06	+2.95	+2.03	严重右偏，大量怠速/低速
电池包总电流	-11.76	-24.33	-17.18	极度左偏，放电为主
前电机机械功率	+16.10	+16.85	+21.70	极度右偏，大功率占比极少

所有动力相关变量均呈高度右偏分布——车辆大部分时间处于低负荷状态，大功率输出仅占总时间的极小比例。



4.3 相关性矩阵



车速-功率、加速踏板-功率呈正相关，电池包总电流绝对值与功率消耗密切相关。

4.4 时间序列特征

指标	VIN 6993	VIN 7752	VIN 8123
时间跨度	40 天	40 天	39 天
采样间隔中位数	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒

所有车辆均为 1 Hz 等间隔采样，时间序列质量优良，适合构建时序预测模型。

4.5 工况分组对比

VIN	驾驶模式	前电机机械功率均值	平均车速	加速踏板均值	工况特征
6993	0 (经济模式)	-0.1 kW	24.09 km/h	7.6%	综合工况
7752	1	0.47 kW	8.62 km/h	2.99%	城市拥堵工况
8123	0 (经济模式)	-0.58 kW	16.34 km/h	6.5%	混合工况

4.6 效率与衍生指标

衍生指标	VIN 6993 均值	VIN 7752 均值	VIN 8123 均值
瞬时能耗率 (kWh/km)	0.007	0.081	-0.003
总输入电功率 (kW)	-0.82	-1.10	-0.62

负功率表示电池处于净放电状态（驱动 + 附件消耗 > 回收），整车能量流呈净输出态势。

5. 可视化

由 viz_utils.py 和 visualize_results.py 统一调度，每个 VIN 生成 5 个维度共 5 张高清图表（150 DPI，中文渲染），加上 EDA 分析图表，共计 60+ 张 PNG 图片。

5.1 可视化维度总览

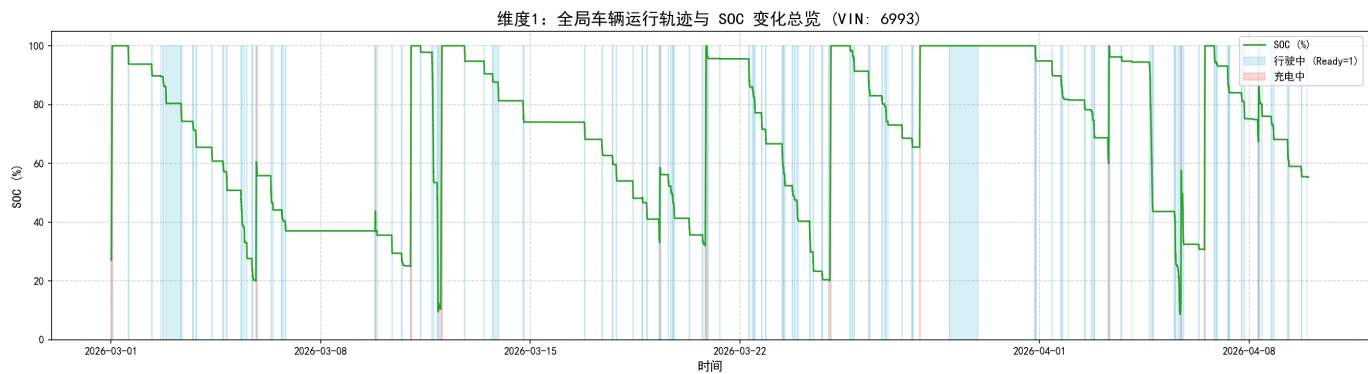
维度	图表	说明
维度 1	全局 SOC 与状态瀑布图	SOC 时序 + 行驶/充电状态色带标注
维度 2	行程动态与三电功率	车速-踏板双轴图 + 功率溯源图
维度 3	快充特性曲线 (CC-CV)	SOC-电流/电压/功率三元曲线
维度 4	热惯性与温度迟滞	电流发热 vs 电芯温度时序对比
维度 5	电机效率 MAP 图	车速-功率-百公里能耗三维散点

5.2 全局可视化（跨车辆汇总）

图表	路径
充电行为分析	SpdToPwr/analysis/analysis_results/charging_analysis.png
行程分析汇总	SpdToPwr/analysis/analysis_results/trip_analysis.png
功率相关性热力图	SpdToPwr/analysis/analysis_results/power_corr_heatmap.png
温度相关性热力图	SpdToPwr/analysis/analysis_results/temp_corr_heatmap.png

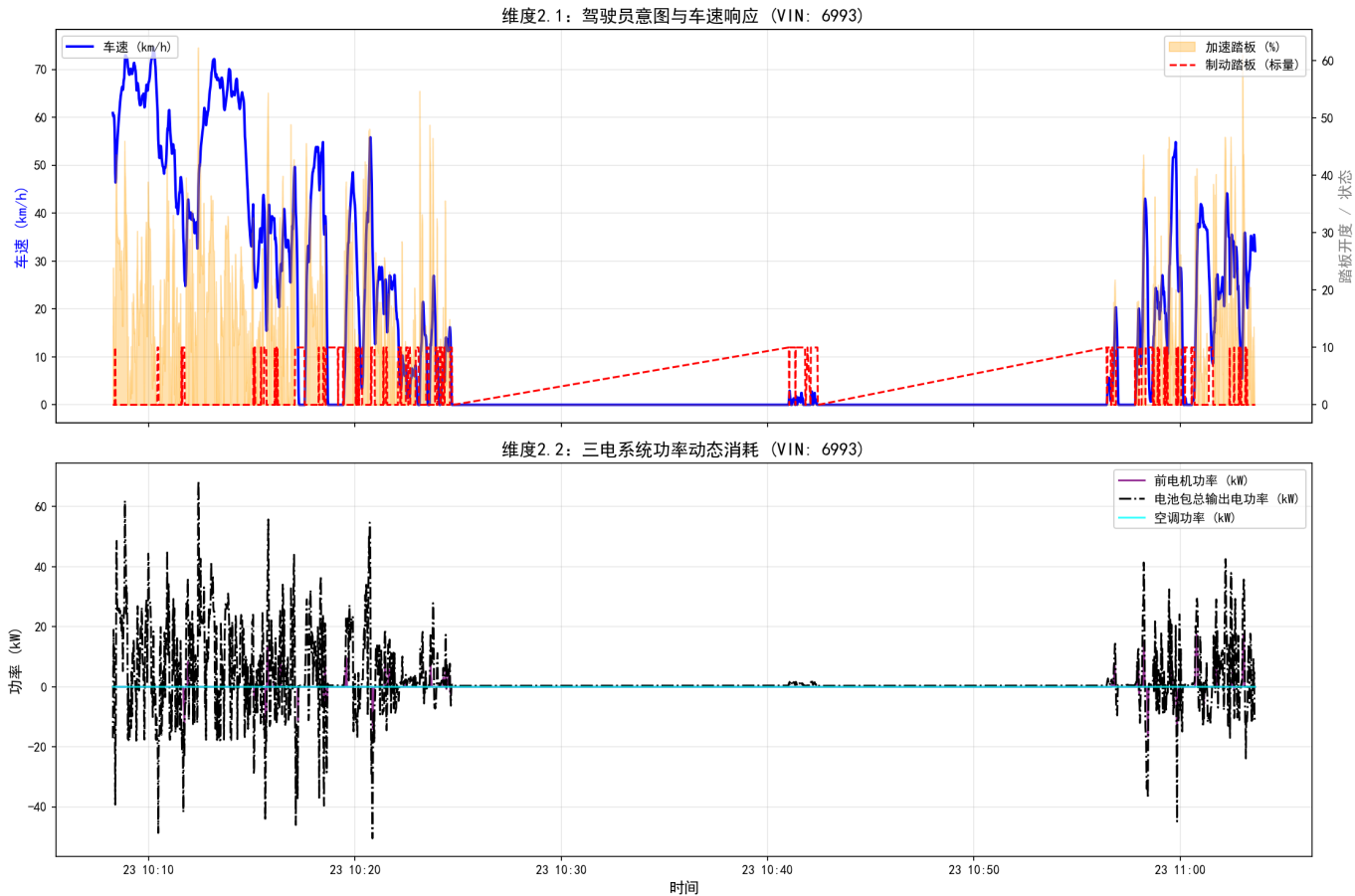
5.3 VIN 6993 单车可视化展示

维度 1：全局 SOC 与状态瀑布图



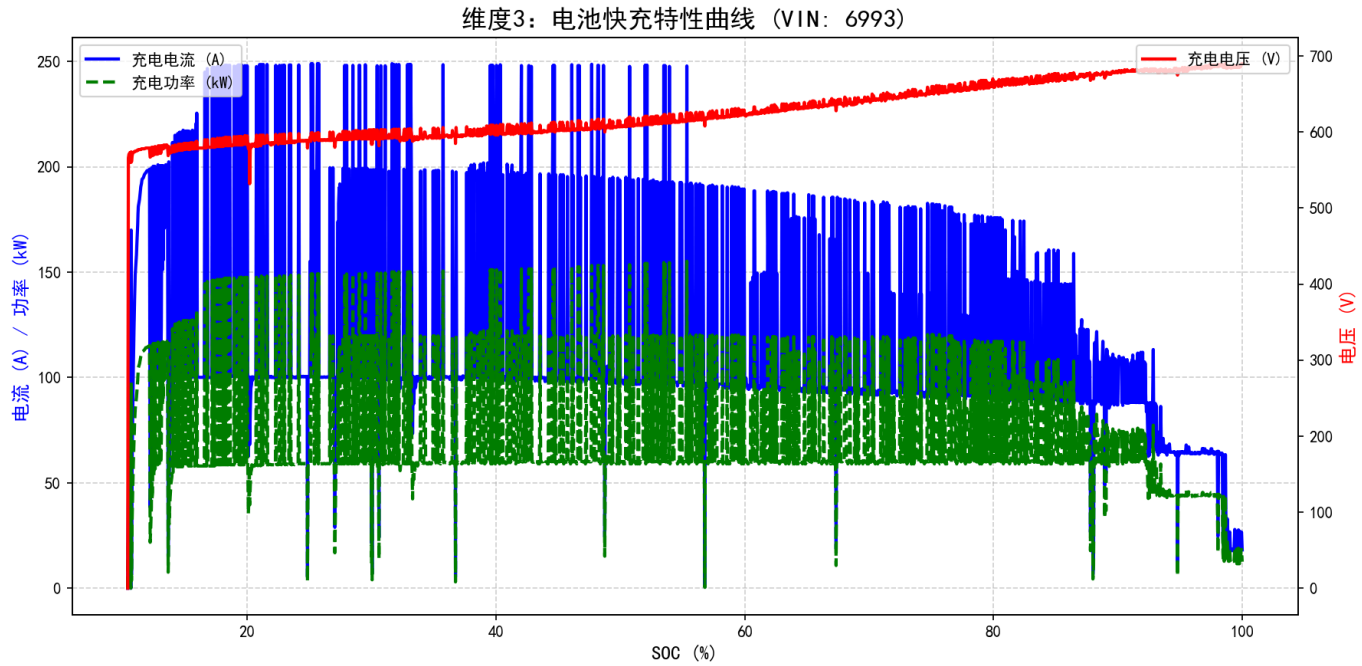
SOC 在 8.55%~100% 之间波动，行驶状态（蓝色色带）与充电状态（红色色带）清晰交替，呈周期性锯齿状。

维度 2：行程动态与功率



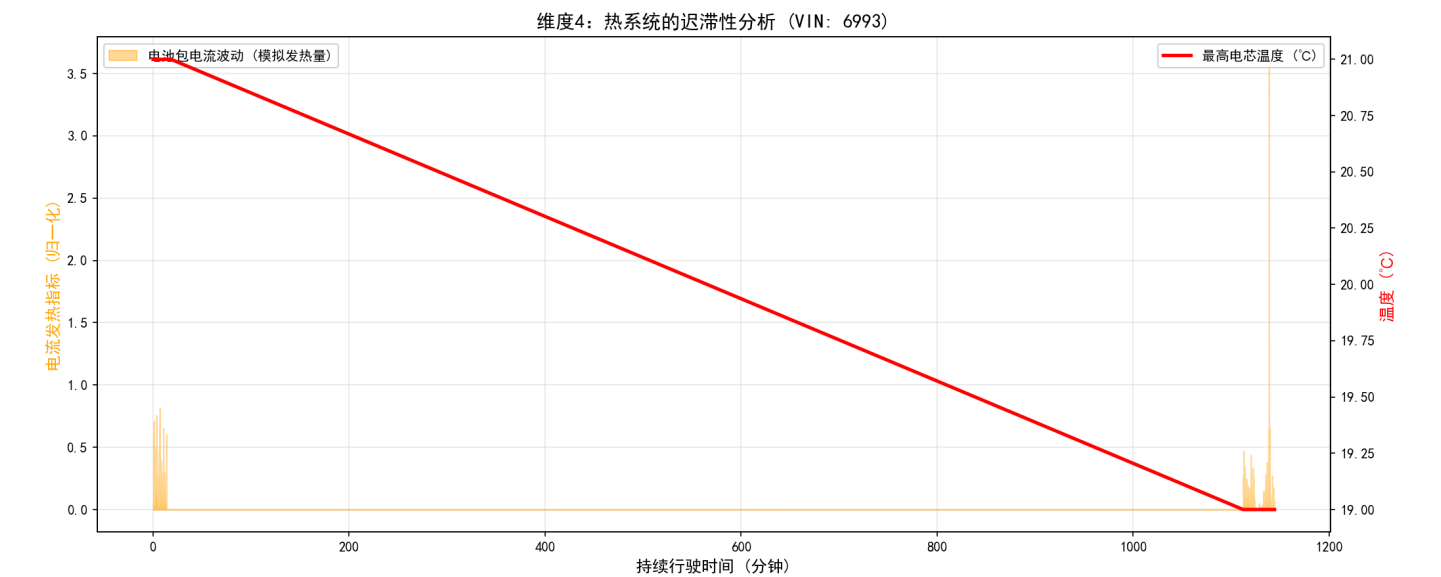
上图：车速（蓝线）与加速踏板开度（橙色填充）、制动踏板（红线虚线）的实时对应。下图：双电机总驱动功率（紫）、电池包总输出电功率（黑点划线）、空调功率（青）的时序变化。

维度 3：快充特性曲线



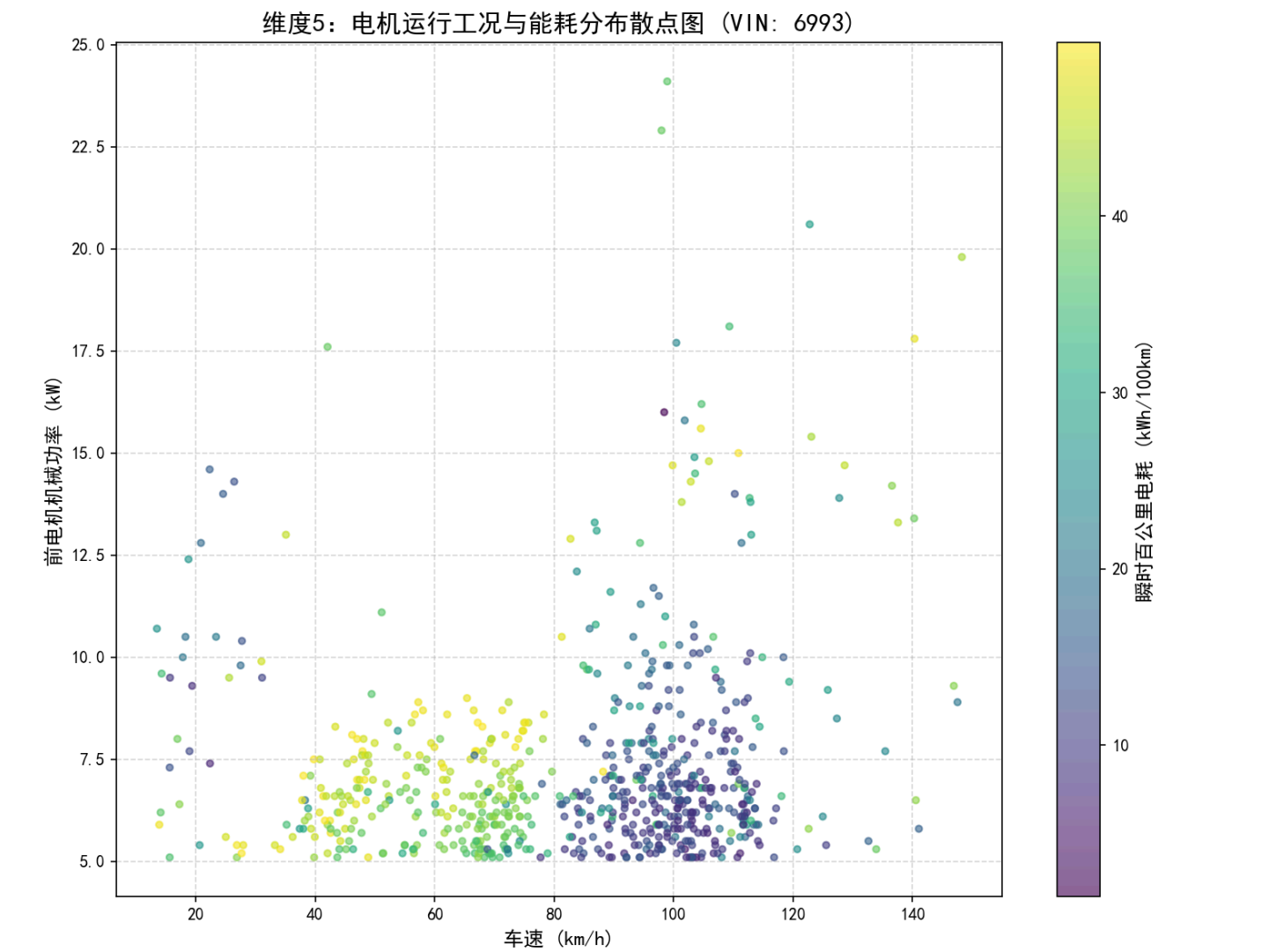
呈现典型 CC-CV（恒流-恒压）充电特征：低 SOC 段电流恒定、功率攀升；高 SOC 段电流下降、电压平稳、功率衰减。

维度 4：温度迟滞效应



橙色区域为电流发热指标 (I^2)，红色线为最高电芯温度。可观察到温度响应的分钟级滞后——电流增大后温度并非立即上升。

维度 5：电机效率 MAP 图



X=车速, Y=前电机机械功率, 颜色=瞬时百公里电耗。可识别高效区（低电耗深色）和低效区（高电耗亮色）。

5.4 三车可视化对比

VIN	图表目录
7752	SpdToPwr/analysis/visualizations/7752/
8123	SpdToPwr/analysis/visualizations/8123/

选做作业

6. 充电分析

由 `Analysis_Charge.py` 实现，围绕 **7 个维度**对每辆车进行深度充电分析，自动生成 Markdown 充电报告。

6.1 充电段识别与分段

识别逻辑：充电状态 == 5 且相邻记录时间间隔 < 5 分钟（300 秒）视为同一充电事件。

```
df_charge['time_diff'] = df_charge['时间轴'].diff().dt.total_seconds().fillna(0)
df_charge['new_event'] = (df_charge['time_diff'] > 300).astype(int)
df_charge['charge_id'] = df_charge['new_event'].cumsum() + 1
```

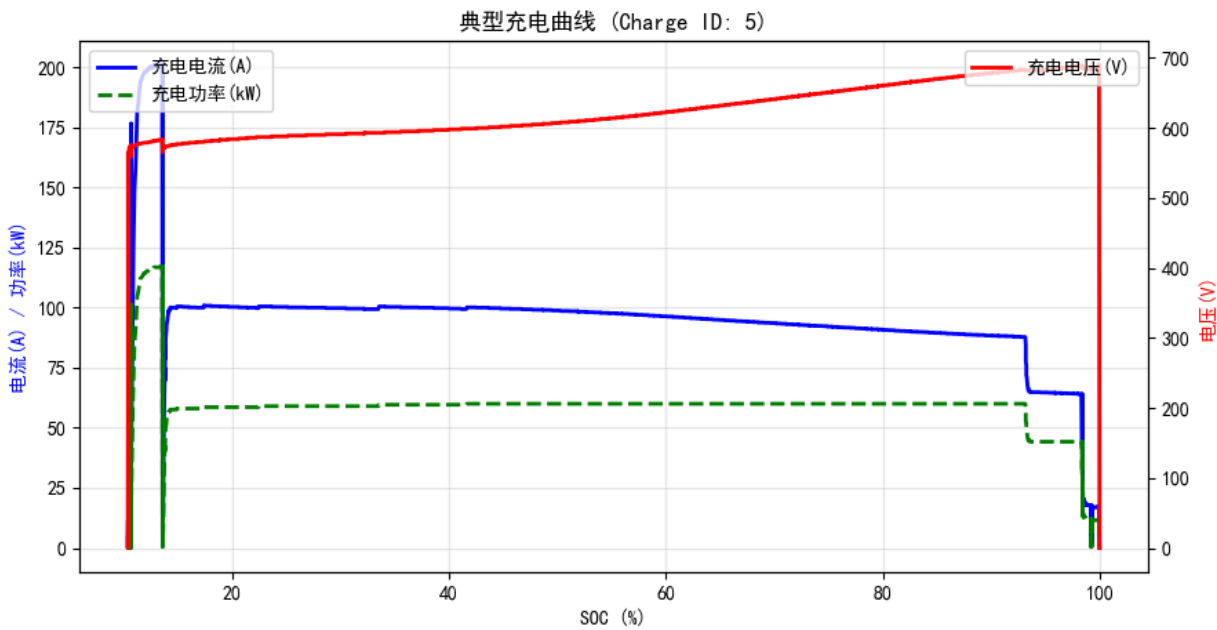
识别结果：

VIN	充电总次数	特征
6993	13 次	快充为主，充电行为规律
7752	35 次	慢充为主（峰值仅 6.6 kW），每日夜间充电
8123	3 次	仅 3 次快充，样本量不足

6.2 充电曲线特征 (CC-CV)

三辆车均呈现典型恒流-恒压充电特性：

- **恒流段（CC）：** SOC 0%~60%，电流恒定，功率随电压升高而攀升
- **恒压段（CV）：** SOC 60%~100%，电压趋稳，电流逐步衰减，功率下降



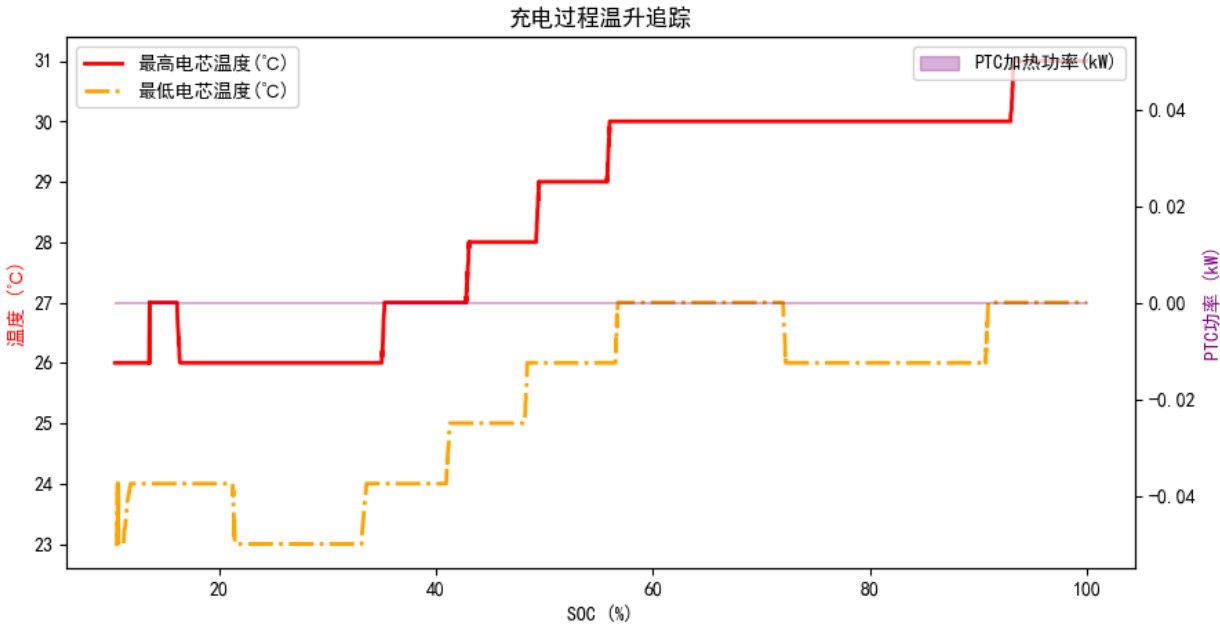
6.3 充电效率分析

充电效率 = 电池吸收功率 / 充电机输入功率 × 100%

VIN	平均充电效率	0-30% SOC	30-60% SOC	60-80% SOC	80-100% SOC
6993	97.39%	96.68%	98.36%	98.51%	96.12%
7752	96.05%	95.75%	95.40%	95.69%	96.54%
8123	98.04%	96.89%	99.75%	99.33%	97.09%

关键发现：效率呈"中间高两端低"趋势——中段 SOC（30%~80%）效率最高，低段受电池内阻影响、高段受 CV 阶段限流影响均略有下降。

6.4 充电温升分析



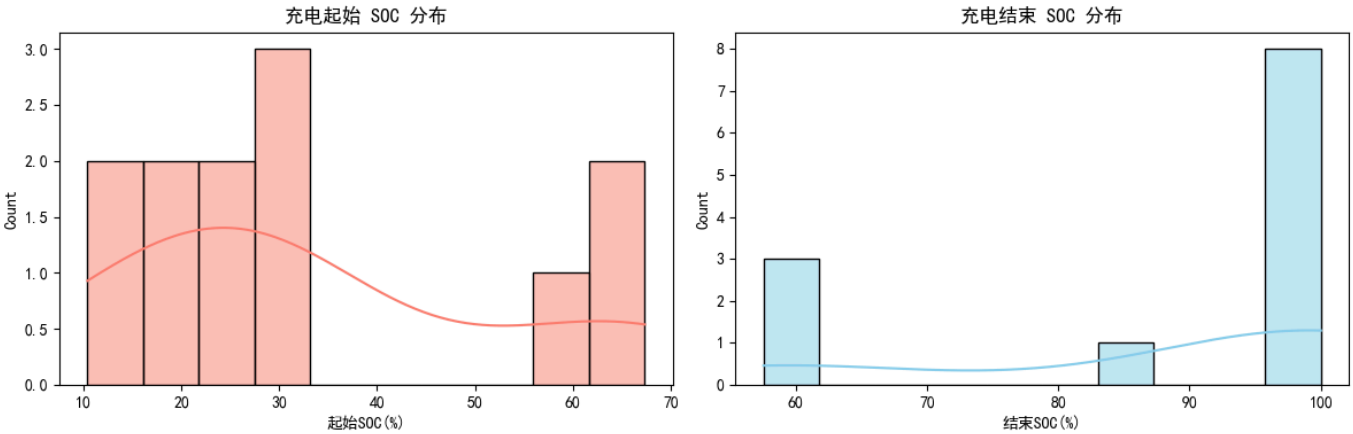
VIN	最高电芯温度	最大电芯温差	安全状态
6993	39.0 °C	5.0 °C	正常 (阈值 < 55°C)
7752	36.0 °C	7.0 °C	正常, 温差略大需关注
8123	41.0 °C	5.0 °C	正常

6.5 充电时长与充电量

VIN	平均充电时长	平均 SOC 增量	峰值功率
6993	36.0 分钟	55.0%	156.2 kW
7752	255.5 分钟	42.7%	120.0 kW
8123	20.4 分钟	57.8%	160.0 kW

VIN 7752 以慢充为主（平均 4 小时+），充电行为模式与 6993/8123 截然不同。

6.6 SOC 区间偏好



- VIN 6993: 起始 SOC 分布于 10%~65%，结束 SOC 集中在 99%~100%，偏好充满
- VIN 7752: 起始 SOC 分布于 25%~78%，结束 SOC 集中在 99.2%，浅充浅放为主
- VIN 8123: 3 次充电均为深度充电 (SOC 增量 28%~90%)

6.7 充电安全性指标

指标	VIN 6993	VIN 7752	VIN 8123
最高电芯温度	39.0 °C	36.0 °C	41.0 °C
最高电池包电压	691.5 V	726.8 V	687.1 V
最大电芯温差	5.0 °C	7.0 °C	5.0 °C

VIN 7752 记录到 214°C 的最高电芯温度（EDA 阶段已标记为异常值），实际充电过程中温度未超过 36°C。

7. 行程分析

由 `Analysis_generator.py` 实现，围绕 **8 个维度**对每辆车的行驶行程进行全方位解析。

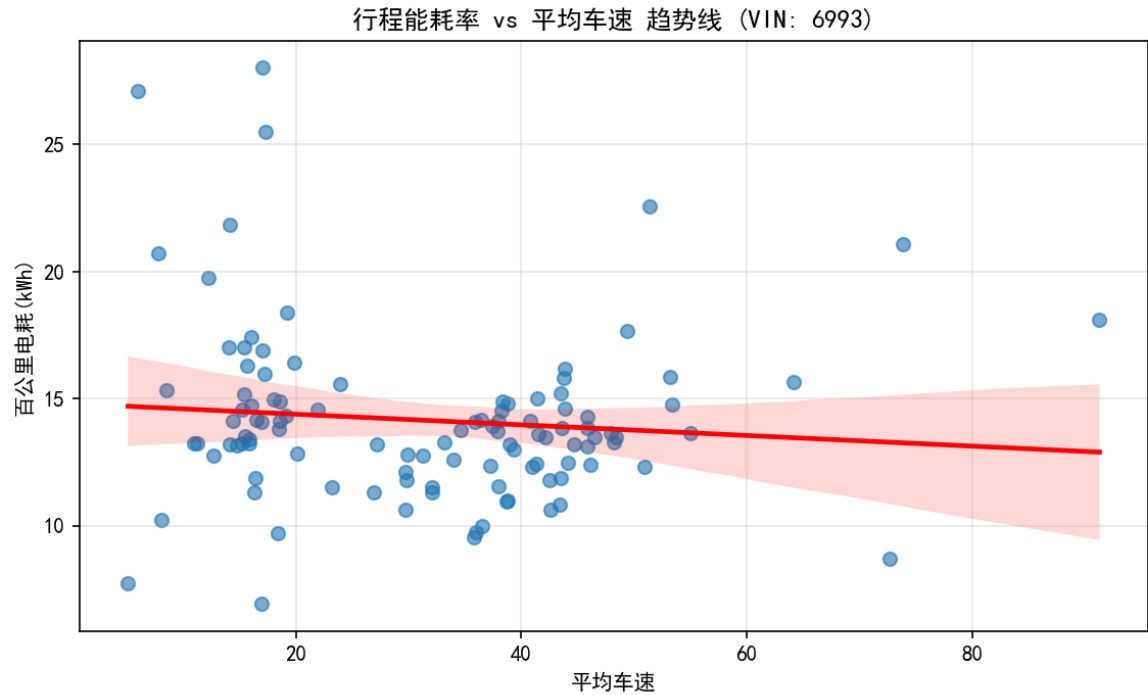
7.1 行程分段逻辑

```
Ready == 1 (行驶状态) + 时间间隔 > 5 分钟 → 新行程
过滤条件: 时长 < 2 分钟 或 里程 < 0.2 km → 噪音, 丢弃

df_drive['new_trip'] = (df_drive['time_diff'] > 300).astype(int)
df_drive['trip_id'] = df_drive['new_trip'].cumsum() + 1
```

7.2 行程基础画像

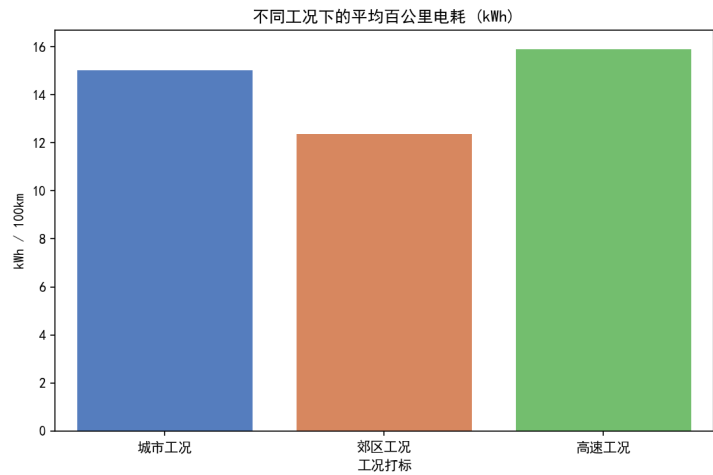
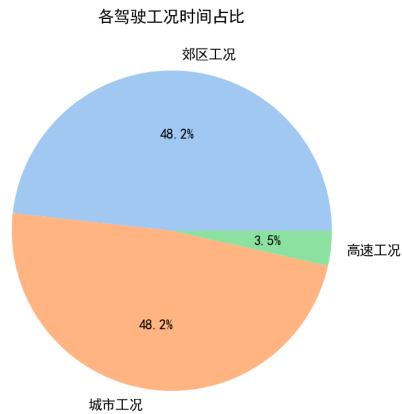
系统统计每段行程的时长、里程、平均/最高车速、百公里电耗、工况打标等 15 个维度指标。



关键发现：能耗率与平均车速呈 V 型曲线——中速段（40~60 km/h）最省电，低速段（< 30 km/h）频繁启停导致能耗偏高，高速段（> 80 km/h）风阻急剧增大导致能耗率显著抬升。

7.3 驾驶工况分类

工况	车速判据	特征
城市工况	平均车速 < 30 km/h	频繁启停、低速、回收占比高
郊区工况	30 ≤ 平均车速 ≤ 60 km/h	匀速占比大、能耗最低
高速工况	平均车速 > 60 km/h	高风阻、能耗率最高



7.4 加速与制动行为

- **急加速阈值：** > 1.5 m/s²，**急减速阈值：** < -1.5 m/s²
- 统计每次行程的急加/减速次数、平均踏板深度

7.5 能量回收分析

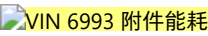
```
regen_energy_kwh = (group.loc[group['电机总机械功率(kw)'] < 0, '电机总机械功率(kw)'].abs()
                    * (group.loc[... 'dt'] / 3600)).sum()
```

回收占比直接反映制动能量回收系统的利用率，是预测模型捕捉能耗波动的关键特征。

7.6 温度演化

追踪每段行程中电池温升和电机最高温度：电池温升与行程时长、大功率持续时间正相关；电机最高温度与驾驶激烈程度正相关。

7.7 空调与附件能耗占比



核心结论：环境温度过高或过低时，热管理附件（PTC + 空调）能耗占比急剧上升。这是为什么模型必须将环境温度和空调功率作为强时序特征——否则无法捕获极端气候下的耗电跳变。

8. 能耗预测（三种网络对比）

本项目构建了 **LSTM / BiLSTM / BiLSTM+Attention** 三种深度学习模型进行能耗预测对比实验，评估不同架构在电动汽车驱动功率预测任务上的表现。

8.1 预测目标与输入

项目	说明
输入特征 X (9 维)	加速踏板开度、制动踏板状态、车速、驾驶模式、能量回收模式、空调EDC实际功率、座舱PTC实际功率、环境温度、乘员舱实际温度
预测目标 Y (1 维)	总驱动功率 = 前电机机械功率 + 后电机机械功率（kW）

8.2 滑动窗口构造

```
seq_len = 20（用过去 20 秒预测下一秒）

样本 1: X = [t1 .. t20] → y = 总功率[t21]
样本 2: X = [t2 .. t21] → y = 总功率[t22]
```

8.3 三种模型架构对比

模型 A: LSTM（纯 LSTM，无 Attention）

```
输入 (batch, 20, 9)
→ LSTM Layer 1 (hidden=128, batch_first=True)
→ LayerNorm(128)
→ LSTM Layer 2 (hidden=128, batch_first=True)
→ 取最后时间步[:, -1, :] → (batch, 128)
→ Dropout(0.3)
→ FC: 128 → 64 → ReLU → 1
```

定义位于 `SpdToPwr/nn/model_lstm.py`，训练入口 `SpdToPwr/train/train_lstm.py`。

模型 B: BiLSTM（纯 BiLSTM，无 Attention）

```
输入 (batch, 20, 9)
→ BiLSTM Layer 1 (hidden=128, batch_first=True, bidirectional=True)
→ BatchNorm1d(256)
→ BiLSTM Layer 2 (hidden=128, batch_first=True, bidirectional=True)
→ 取最后时间步[:, -1, :] → (batch, 256)
→ Dropout(0.3)
→ FC: 256 → 128 → 64 → ReLU → 1
```

定义位于 `SpdToPwr/nn/model_bilstm.py`，训练入口 `SpdToPwr/train/train_bilstm.py`。

模型 C：BiLSTM + Bahdanau Attention

```
输入 (batch, 20, 9)
→ 线性投影 + ReLU (9 → 128)
→ BiLSTM Layer 1 (hidden=128, bidirectional=True)
→ BatchNorm1d(256)
→ BiLSTM Layer 2 (hidden=128, bidirectional=True)
→ Bahdanau Attention
    打分: score = vT · tanh(W · h + b)
    权重: softmax(score)
    上下文: Σ attention_weights · lstm_out
→ Dropout(0.3)
→ FC: 256 → 128 → 64 → 1
```

定义位于 `SpdToPwr/nn/model_improved.py`，训练入口 `SpdToPwr/train/train_bilstm_a.py`。

8.4 架构差异总结

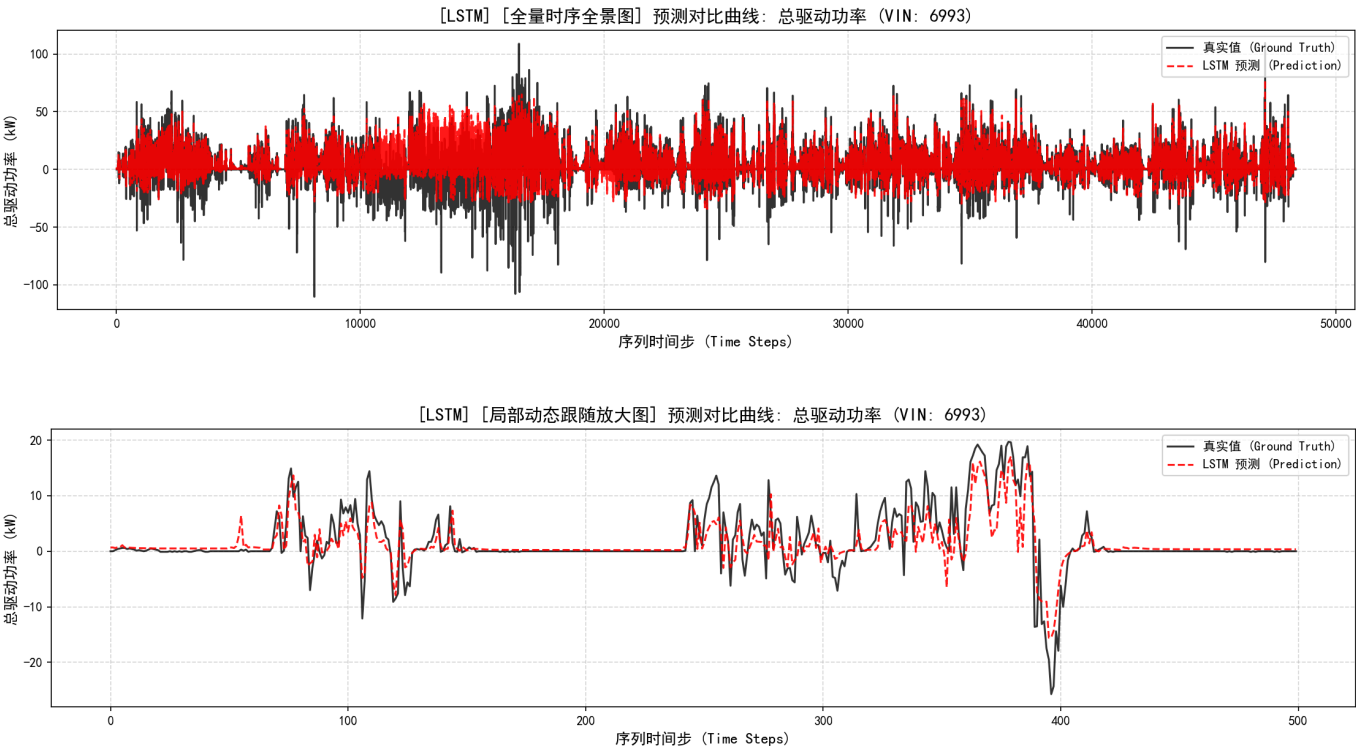
特性	LSTM	BiLSTM	BiLSTM+Attention
输入投影层	无	无	有 (Linear+ReLU 9→128)
方向性	单向（仅前向）	双向（前向+后向）	双向（前向+后向）
注意力机制	无	无	Bahdanau Attention
时间步提取	最后一步隐藏状态	最后一步双向拼接	Attention 加权求和
FC 层结构	128→64→1	256→128→64→1	256→128→64→1
参数量	最少	中等	最多

8.5 训练配置（三模型统一）

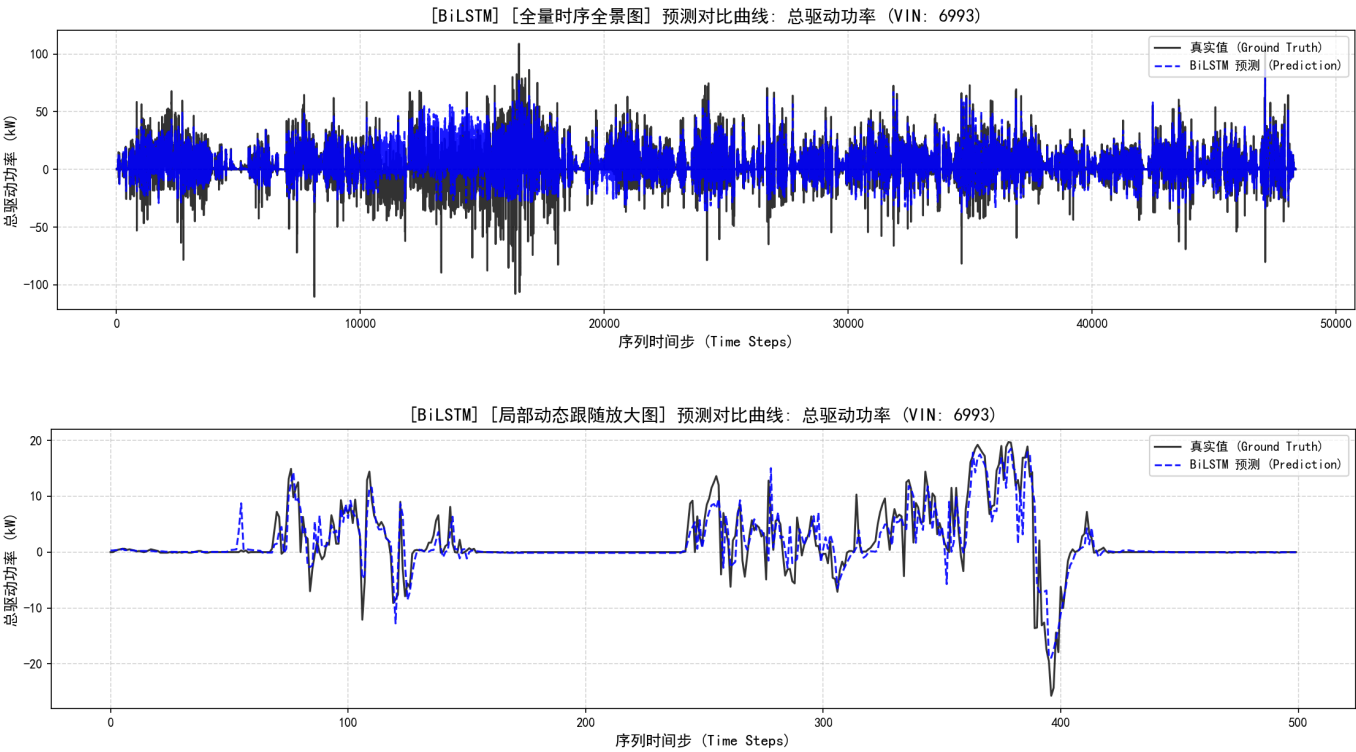
配置项	值
序列长度 seq_len	20
隐藏维度 hidden_dim	128
批次大小 batch_size	64
最大训练轮数 max_epochs	150
损失函数	MSE
优化器	AdamW (lr=1e-3, weight_decay=1e-4)
梯度裁剪	max_norm=1.0
学习率调度	ReduceLROnPlateau (patience=8, factor=0.5, min_lr=1e-6, cooldown=3)
早停策略	patience=20, min_delta=1e-4
数据集划分	按时序按行程 70%/15%/15%（不随机打乱）

8.6 三模型预测对比图

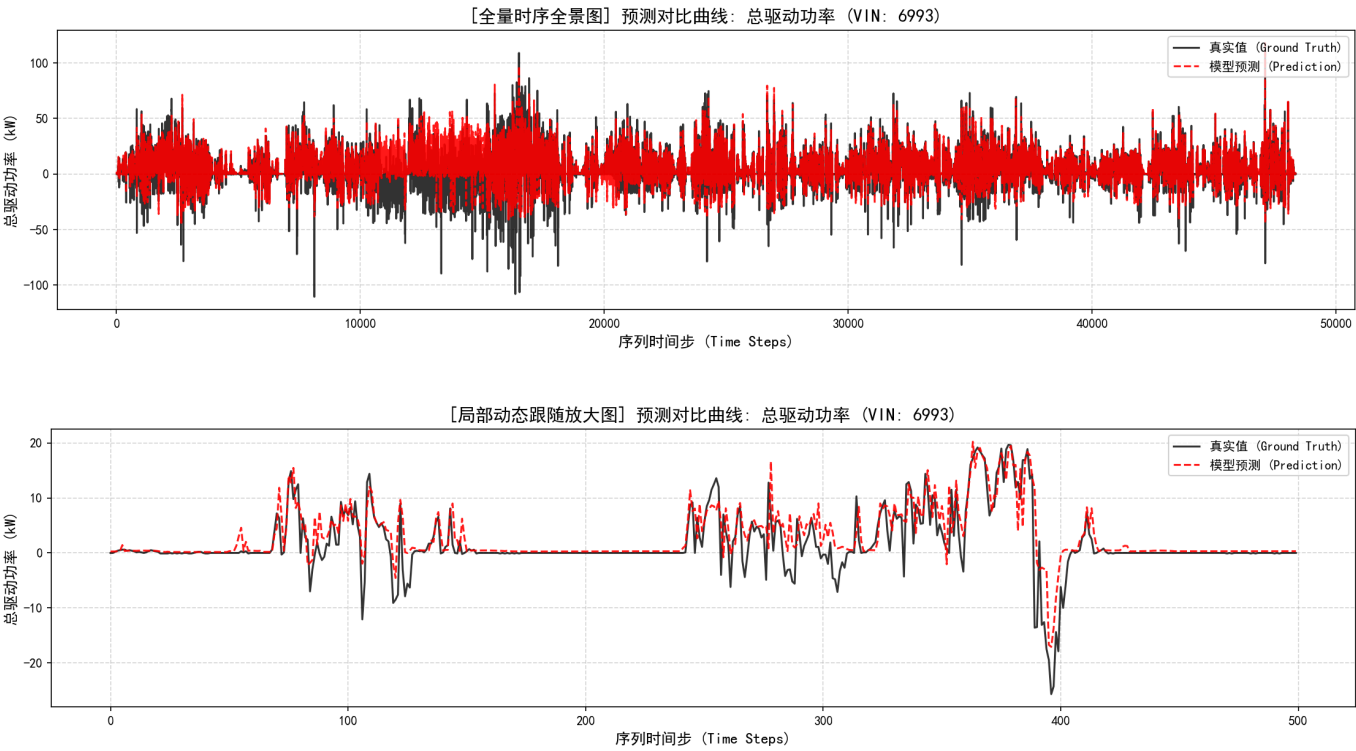
模型 A：LSTM 预测结果



模型 B: BiLSTM 预测结果



模型 C: BiLSTM+Attention 预测结果



8.7 三模型性能对比分析

评估指标	LSTM	BiLSTM	BiLSTM+Attention	说明
RMSE (kW)	9.5197	9.4376	9.5460	均方根误差, 越小越好
MAE (kW)	5.7449	5.6049	5.6397	平均绝对误差
R ²	0.5207	0.5289	0.5180	决定系数, 越接近 1 越好
参数量	最少	中等	最多	训练速度 LSTM > BiLSTM > BiLSTM+Att

注: 具体数值需运行 `test/test_lstm.py`、`test/test_bilstm.py`、`test/test.py` 获取。三个模型权重已训练完成, 存放于 `SpdToPwr/models/` 目录。

8.8 模型权重与测试脚本

模型	权重文件	训练脚本	测试脚本
LSTM	<code>models/best_model_lstm_power_prediction_6993.pth</code>	<code>train/train_lstm.py</code>	<code>test/test_lstm.py</code>
BiLSTM	<code>models/best_model_bilstm_power_prediction_6993.pth</code>	<code>train/train_bilstm.py</code>	<code>test/test_bilstm.py</code>
BiLSTM+Attention	<code>models/best_model_power_prediction_6993.pth</code>	<code>train/train_bilstm_a.py</code>	<code>test/test.py</code>

运行方式:

```
cd SpdToPwr/test

# 测试 LSTM
python test_lstm.py

# 测试 BiLSTM
python test_bilstm.py

# 测试 BiLSTM+Attention
python test.py
```

8.9 训练结果可视化

`visualize_results.py` 提供完整的训练结果可视化，支持单模型 5 图和跨模型对比：

```
# 单模型 5 图（Loss曲线 + 散点图 + 时序对比 + 残差分析 + 特征重要性）
python visualize_results.py training lstm 6993 power_prediction
python visualize_results.py training bilstm 6993 power_prediction
python visualize_results.py training bilstm_attention 6993 power_prediction

# 三模型对比（Loss 对比 + RMSE/MAE/R² 柱状图）
python visualize_results.py training compare 6993 power_prediction
```

输出目录结构：

项目文件结构

技术栈

层级	技术
数据处理	Pandas, NumPy, Scikit-learn (StandardScaler)
可视化	Matplotlib, Seaborn（中文渲染，150 DPI）
深度学习	PyTorch（LSTM, BiLSTM, Bahdanau Attention, BatchNorm, LayerNorm, Dropout）
优化策略	AdamW, ReduceLROnPlateau, EarlyStopping, Gradient Clipping
评估指标	RMSE, MAE, R², MAPE, nMAE（满量程百分比误差）
存储格式	Parquet, CSV, NPZ, Pickle, JSON, PTH